

Лабораторная работа №10

Тема: Разветвляющиеся вычислительные процессы. Оператор выбора

Цель: Реализовать решение задач при помощи разветвляющихся вычислительных процессов. Оператор выбора.

Оборудование: ПК, Pascal.ABC, draw.io.

Задача 1.

Постановка задачи:

Определить четверть угла азимута A судна, который вычисляется по формулам:

Математическая модель:

$$A = \arcsin \left(\cos \phi \cdot \frac{\sin \lambda}{\sin D} \right);$$

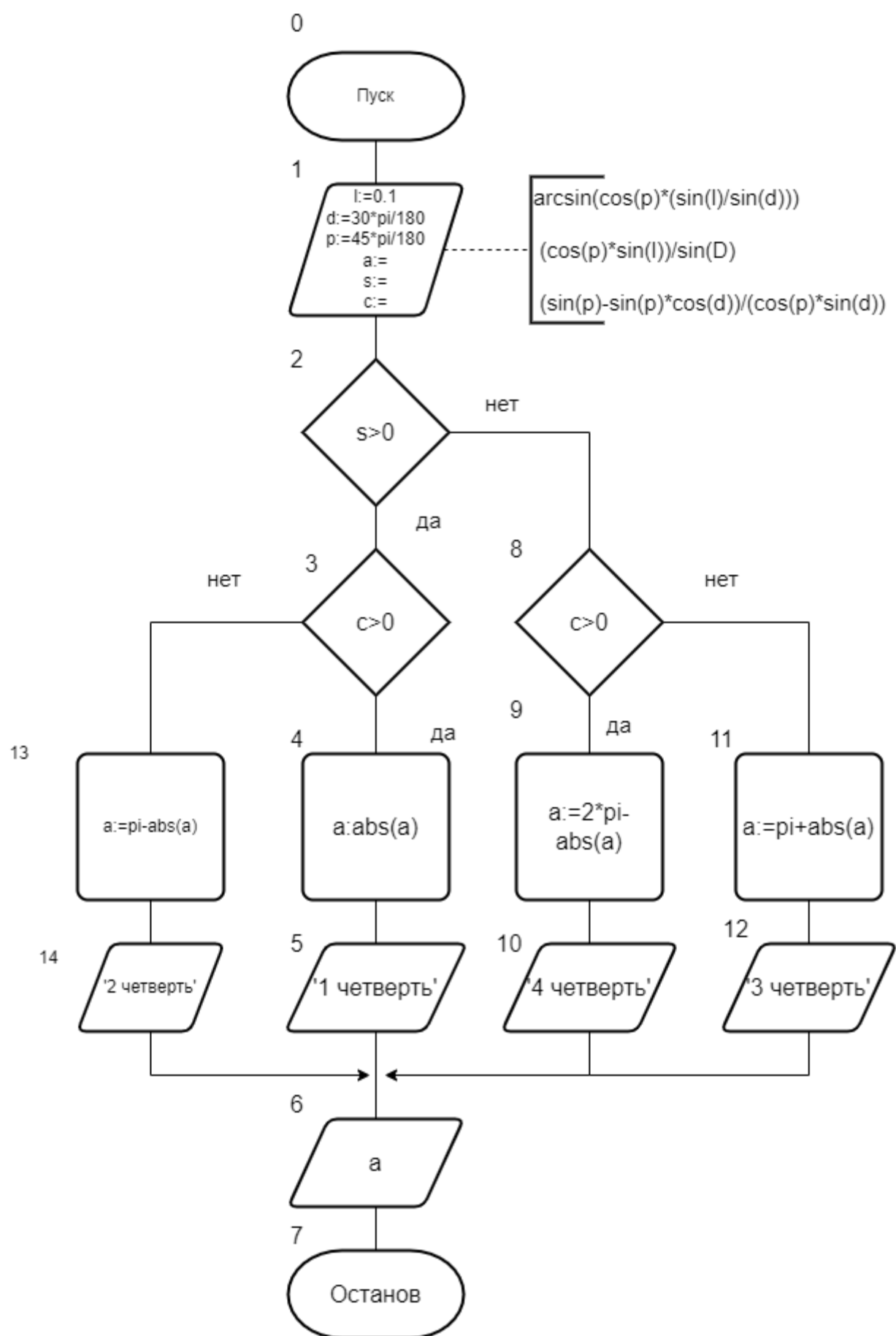
$$\cos A = \frac{\sin \phi - \sin \phi \cdot \cos D}{\cos \phi \cdot \sin D}$$

$$\sin A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \lambda}{\sin D};$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A > 0 \end{cases},$$

где $\lambda = 0.1$, $D = 30^\circ$, $\phi = 45^\circ$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

l	real	Заданная переменная
d	real	Заданная переменная
p	real	Заданная переменная
a	real	Угол азимута, результат
s	real	Синус угла a
c	real	Косинус угла a

Код программы:

```

program sss1;
var l,d,p,a,s,c:real;
begin
  l:=0.1;
  d:=30*pi/180;
  p:=45*pi/180;
  a:=arcsin(cos(p)*(sin(l)/sin(d)));
  s:=(cos(p)*sin(l))/sin(D);
  c:=(sin(p)-sin(p)*cos(d))/(cos(p)*sin(d));
  if s>0 then
    if c>0 then
      begin
        a:=abs(a);
        writeln('1 четверть');
      end
    else
      if c<0 then
        begin
          a:=pi-abs(a);
          writeln('2 четверть');
        end
      else
        if c<0 then
          begin
            a:=pi+abs(a);
            writeln('3 четверть');
          end
        else

```

```

if c>0 then
begin
a:=2*pi-abs(a);
writeln('4 четверть');
end;
writeln(a);
end.|

```

Результат:

```

1 четверть
0.141659082428155

```

Анализ работы:

Работа выполнена с условиями if, then, else. В задаче нужно было найти в какой четверти находится угол азимута А. Ответ - угол лежит в 1 четверти, в градусах - 8,1

Задача 2.

Постановка задачи:

Сформировать вывод слова «ворона» в зависимости от **любого** числительного, которое вводится с клавиатуры. Например: 1 – ворона, 3 – вороны, 5 – ворон. (используйте оператор **выбора**)

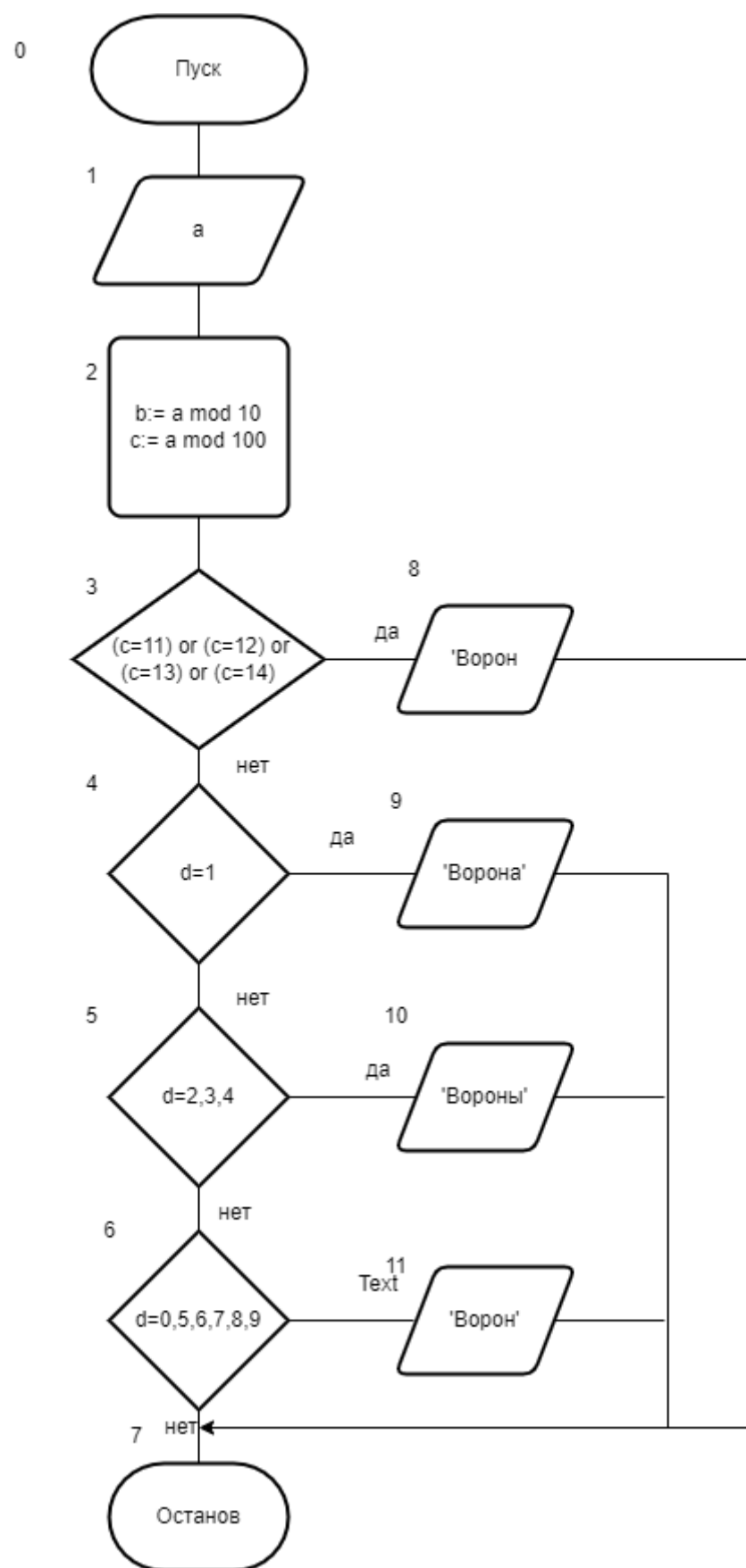
Математическая модель:

Последняя цифра 1 – Ворона;

2,3,4 – Вороны;

5,6,7,8,9,11,12,13,14 – Ворон

Блок-схема:



Список идентификаторов:

a	integer	Ввод.переменная
b	integer	Последняя цифра
c	integer	Последние цифры

Код программы:

```
program sss2;  
var a,b,c:integer;  
begin  
  readln(a);  
  b:= a mod 10;  
  c:= a mod 100;  
  if (c=11) or (c=12) or (c=13) or (c=14) then  
    writeln('Ворон')  
  else  
    case b of  
      1:writeln('Ворона');  
      2,3,4:writeln('Вороны');  
      5,6,7,8,9,0:writeln('Ворон');  
    end;  
end.
```

Результат:

21
Ворона

23
Вороны

25
Ворон

411
Ворон

Анализ работы:

Работа была выполнена с использованием разветвляющих вычислительных процессов, оператора выбора case, of, условий if, then, else. Сформирован вывод слова «ворона» в зависимости от любого числительного, которое вводится с клавиатуры.

Вывод:

В лабораторной работе №10 я научился реализовывать решение задач с использованием разветвляющих вычислительных процессов, использовал оператор выбора.